WUOLAH

Test-Resueltos-Temas-1-5.pdf

Anónimo

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Huelva

Accede al documento original

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

¿Wuolah sin anuncios? Con los planes es posible.
20% de descuento con código "NAVIDAD20"

Click aquí

O escanea:

Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

PREGUNTAS TEST TEMA 1

1- Según la clasificación por utilización de recursos que se hace de los sistemas operativos, estos se dividen en:

a- *Sistemas operativos monoprogramados, sistemas operativos multitarea y sistemas operativos de multiprocesamiento.*
b- Sistemas operativos de tiempo real, sistemas operativos de tiempo compartido y sistemas operativos de procesamiento por lotes.
c- Sistemas operativos de monousuario y sistemas operativos multiusuario.
d- Sistemas operativos de propósito general y sistemas operativos de propósito específico.

2- Los objetivos que persigue un sistema operativo son:

a- Incrementar la productividad del usuario.
b- Incrementar la productividad del hardware.
c- *Incrementar la productividad del hardware en grandes computadoras e incrementar la productividad del usuario en pequeñas computadoras.*
d- Incrementar la productividad del hardware en pequeñas computadoras e incrementar la productividad del usuario en grandes computadoras.

3- Un sistema operativo monolítico:

a- Es modular.
b- No tiene una buena definición de las interfaces de las funciones.
c- *Es muy adaptable.*
d- No presenta ninguna de las cualidades del resto de respuestas.

4- Las llamadas al sistema se pueden clasificar en las siguientes categorías:

a- Ejecución de programas, ordenes de E/S, gestión de ficheros.
b- *Ejecución de programas, ordenes de E/S, gestión de ficheros, tratamiento de errores.*
c- Ejecución de programas, ordenes de E/S, tratamiento de errores.
d- Ejecución de programas, gestión de ficheros, tratamiento de errores.

5- La principal función del kernel en un sistema operativo microkernel o cliente/servidor es:

a- Ninguna es correcta.
b- Gestionar la memoria asociada a los procesos servidores.
c- Crear procesos servidores según lo soliciten los clientes.
d- *Establecer la comunicación entre procesos clientes y servidores.*

6- El tipo de sistema operativo más adecuado para instalar en una empresa de viajes es:

a- Ninguna de las afirmaciones es correcta.
b- *Un sistema operativo con tiempo compartido.*
c- Un sistema operativo con multitarea.
d- Un sistema operativo con monotarea.

7- La forma más habitual de acceder a los servicios de un Sistema Operativos es:

a- Ninguna respuesta es correcta.
b- Mediante una Shell en Linux y un interfaz gráfico en Windows.
c- Mediante las librerías estándar de C.
d- *Mediante llamadas al sistema.*

8- Un sistema operativo por lotes se caracteriza por:

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

a- No existen restricciones de tiempo.
b- Procesamiento de trabajos largos.
c- Todas las respuestas son correctas.
d- No existe intervención del usuario durante la ejecución de los trabajos.

9- El sistema operativo se engloba dentro del:

a- Ninguna es correcta.
b- Software de Usuario.
c- Software de sistema.
d- Firmware.

10- En un sistema operativo jerárquico:

a- Se forma una estructura de capas en donde las funciones situadas en las capas más externas pueden usar cualquier función situada en una capa inferior.
b- Todas las afirmaciones que se dan son correctas.
c- El acceso a capas inferiores sólo se realiza a través de una función de entrada denominada trap.
d- Se sigue un diseño modular.

11- Los sistemas operativos de tiempo real se caracterizan por:

a- Fuertes restricciones en el tiempo de respuesta.
b- La información tiene que estar permanentemente actualizada.
c- Infrautilización.
d- Todas las respuestas son correctas.

12- En una gestión apropiativa del procesador:

a- Ninguna respuesta es cierta.
b- El SO sistema operativo no puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.
c- El sistema operativo puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.
d- Un programa puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.

13- ¿Cuáles son los 4 componentes básicos de un sistema operativo?:

a- Administración de usuarios, Gestión de memoria, Sistema de Ficheros, Administración de E/S.
b- Administración de procesos, Gestión de memoria, Administración de E/S, Gestión de interrupciones.
c- Administración de procesos, Gestión de memoria, Sistema de Ficheros, Gestión de interrupciones.
d- Administración de procesos, Gestión de memoria, Sistema de Ficheros, Administración de E/S.

14- Durante la segunda generación o etapa en la historia de los sistemas operativos, le tecnología en el diseño de los computadores es:

a- Tecnología de circuitos LSI y VLSI.
b- Tubo de vacío.
c- El transistor.
d- Circuitos integrados.

15- ¿Qué afirmación es cierta?:

a- Un sistema operativo es un programa (o conjunto de programas) de control que tiene por objeto facilitar el uso de la computadora y conseguir que ésta se utilice eficientemente.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

b- Todas son ciertas.
c- El objetivo fundamental de los sistemas operativos es gestionar y administrar eficientemente los recursos hardware, permitiendo que se ejecuten concurrentemente varios programas, sin que haya conflictos en el acceso de cada uno de ellos a cada uno de los recursos que necesite, y sin que ningún programa monopolice alguno de ellos.
d- Un sistema operativo es un programa de control, ya que se encarga de gestionar y asignar los recursos hardware que requieren los programas.

16- El SO ofrece un conjunto de servicios que proporciona una visión extendida de la computadora mediante:

a- Los programas de usuario.
b- Ninguna es correcta.
c- Las llamadas al sistema.
d- El intérprete de comandos.

17- Durante la cuarta generación o etapa en la historia de los sistemas operativos, la tecnología en el diseño de los computadores fue:

a- El transistor.
b- Circuitos integrados.
c- Tecnología de circuitos LSI y VLSI.
d- Tubo de vacío.

18- Atendiendo a las diferentes estructuras en los Sistemas Operativos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a- Ninguna de las afirmaciones que se hacen son ciertas.
b- En Sistemas Operativos con estructura jerárquica las capas pueden realizar funciones generales y apoyarse las unas en las otras independientemente de su estructura.
c- En Sistemas Operativos con estructura Cliente-Servidor, la principal misión del núcleo es la de establecer la comunicación entre Cliente-Servidor mediante señales.
d- En Sistemas Operativos con estructura monolítica, las principales ventajas son la de modularización y la de mejorar el uso de la memoria.

19- La multiprogramación surge en:

a- Cuarta generación de Ordenadores.
b- Primera generación de Ordenadores.
c- Segunda generación de Ordenadores.
d- Tercera generación de Ordenadores.

20- En un sistema operativo que sigue una estructura monolítica:

a- Hay un único programa.
b- Las rutinas no tienen un interfaz bien definido. – NO
c- Un conjunto de rutinas sólo puede invocar a otro conjunto de rutinas.
d- Tiene una estructura bien definida.

21- Durante la cuarta generación o etapa en la historia de los sistemas operativos:

a- Aparece la mutiprogramación.
b- Aparecen los sistemas operativos distribuidos y en red.
c- Aparece la mutiprogramación y el tiempo compartido.
d- Aparece el procesamiento batch.

22- En un sistema operativo de tiempo compartido, la entidad básica a controlar es:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

¿Wuolah sin anuncios?
Por menos de 1 copa al mes
20% de descuento con el código "NAVIDAD20"
Click aquí
O escanea:
Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

a- El usuario.
b- La tarea.
c- El proceso.
d- La sesión.

23- Un sistema operativo con una arquitectura jerárquica, suele tener las siguientes capas:

a- Planificación del procesador, Gestión de memoria, Gestión de E/S, Programas de usuario.
b- Planificación del procesador, Gestión de memoria, Gestión de E/S, Subsistema de ficheros, Programas de usuario.
c- Planificación del procesador, Gestión de memoria, Gestión de E/S, Subsistema de ficheros, Programas de sistema.
d- Planificación del procesador, Gestión de memoria, Gestión de E/S, Subsistema de ficheros.

24- Para realizar un sistema de tiempo compartido es necesario:

a- Más de una CPU.
b- La multiprogramación.
c- Todas son correctas.
d- Un sistema multiusuario.

25- Las llamadas al sistema:

a- Son servicios del sistema operativo que no pueden ser invocados por los procesos de usuario ya que deben ejecutarse en modo privilegiado.
b- Son programas del núcleo del sistema operativo.
c- Son órdenes del intérprete de órdenes.
d- Ninguna es cierta.

26- Durante la primera etapa o generación de la historia de los sistemas operativos:

a- No existían los sistemas operativos.
b- A los sistemas operativos se les denominaba cargadores.
c- Los sistemas operativos se programaban en ensamblador.
d- Los sistemas operativos se programaban en código máquina.

27- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a- Un sistema operativo que soporta monotarea también soporta tiempo compartido.
b- Un sistema operativo que soporta multitarea también soporta tiempo compartido.
c- Un sistema operativo que soporta monotarea también soporta multitarea.
d- Un sistema operativo que soporta tiempo compartido también soporta multitarea.

28- Atendiendo a las diferentes clasificaciones de los Sistemas Operativos ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a- Atendiendo a la utilización de recursos, un Sistema Operativo con Multiprocesamiento podría tener la característica de ser Apropiativa o No Apropiativa.
b- Atendiendo al tipo de aplicaciones, los sistemas de propósito general no son construidos para una aplicación específica.
c- Atendiendo a la interactividad, los sistemas de propósito especial están realizados para determinadas aplicaciones comerciales de gran difusión.
d- Atendiendo a la interactividad, puede ser Multitarea con lo cual nos lleva a la posibilidad de maximizar los recursos adecuadamente.

29- Según la clasificación de los sistemas operativos por interactividad, estos se clasifican en:

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

a- *Sistemas operativos de tiempo real, sistemas operativos de tiempo compartido y sistemas operativos de procesamiento por lotes.*
b- Sistemas operativos de propósito general y sistemas operativos de propósito específico.
c- Sistemas operativos monoprogramados y sistemas operativos multitarea.
d- Sistemas operativos de monousuario y sistemas operativos multiusuario.

30- ¿En un SO multiprogramado es necesario?:

a- Que sea de tiempo de real.
b- Debe ser apropiativo.
c- La existencia de más de un procesador.
d- *Ninguna es correcta.*

31- ¿Cuáles son los 4 enfoques de diseño de sistemas operativos más representativos?:

Estructura monolítica, Estructura de capas, Estructura microkernel, Estructura de objetos.

32- El principal objetivo de diseño en un sistema operativo con kernel cliente/servidor es:

Que el kernel de el menor número de servicios.

33- El objetivo de la multiprogramación por lotes es:

Maximizar la utilización del procesador.

34- En un sistema operativo con procesamiento por lotes, la entidad básica a controlar es:

Las sesiones? / La tarea?

35- En una estructura Cliente-Servidor:

El núcleo se encarga de establecer la comunicación entre clientes y servidores.

36- Durante el desarrollo de los sistemas operativos, ¿Cuántas etapas o generaciones encontramos?:

4 etapas.

36- ¿Cuál de los siguientes tipos de SO tiene un mayor grado de abstracción?:

Orientado a Objetos.

37- Durante la cuarta generación o etapa en la historia de los sistemas operativos, la tecnología en el diseño de los computadores fue:

Tubo de vacío.

38- Un sistema operativo en el que es necesario conocer la localización de los recursos es:

Un sistema operativo de red.

39- Según la clasificación por tipo de aplicación que se hace de los sistemas operativos, estos se pueden clasificar en:

Sistemas operativos de propósito general y sistemas operativos de propósito específico.

40- ¿Cuál de las siguientes funciones no la realiza el Sistema Operativo?:

Comprobar el buen funcionamiento de la CPU.

41- Indique las categorías en las que se agrupan las distintas funciones que realiza un sistema operativo:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

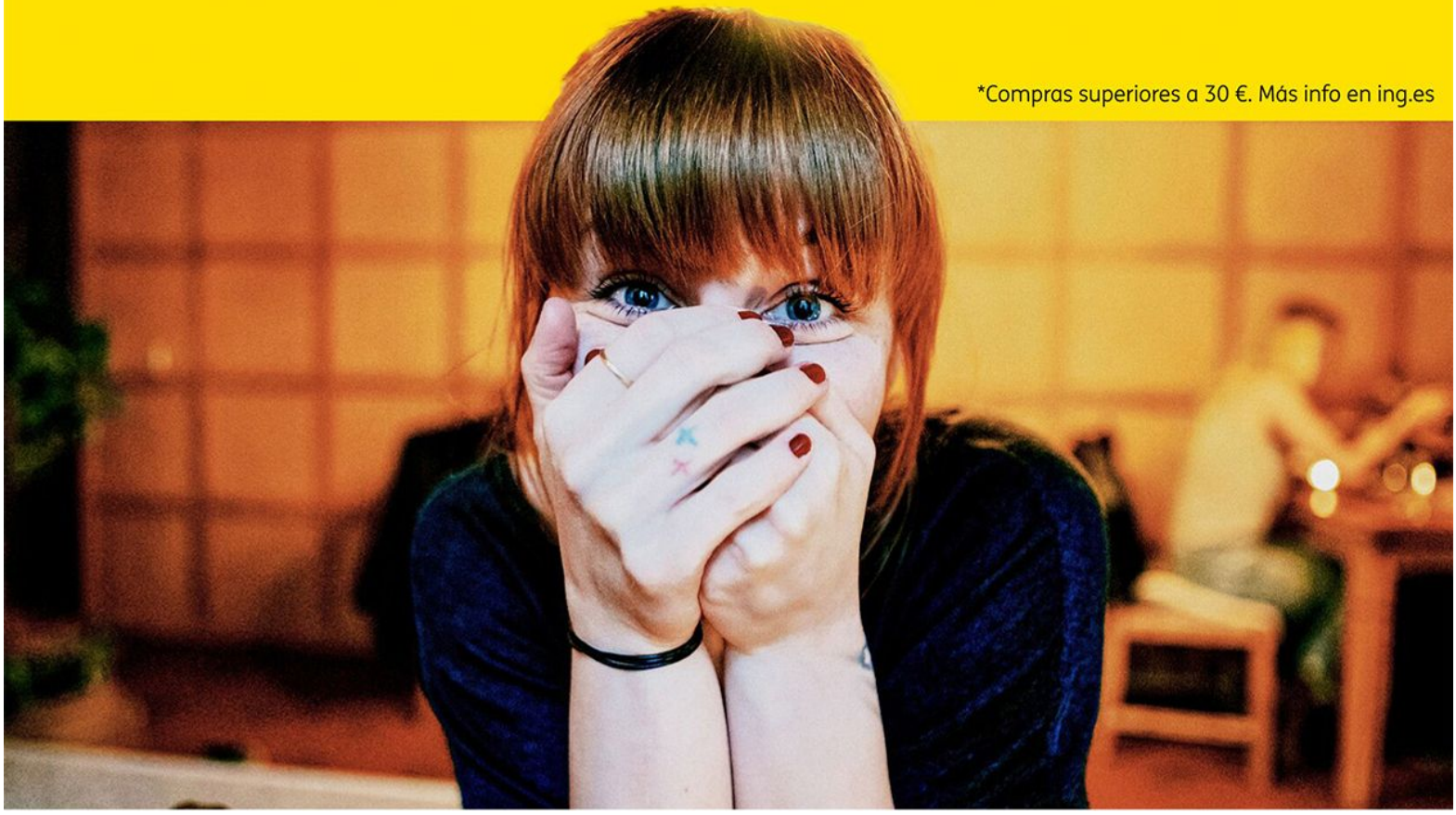
POV: quedas con alguien

y no se parece a sus fotos.

Si te pasa con un pedido, el seguro de compra online* de tu **Cuenta NoCuenta** de ING te cubre. **¡Y es gratis!**

Saber más

*Compras superiores a 30 €. Más info en ing.es



Administración de recursos, ejecución de servicios para los programas, ejecución de los mandatos de los usuarios.

42- En el diseño de un sistema operativo se han usado las siguientes estructuras o arquitecturas:

Monolítica, jerárquica, cliente/servidor, orientada a objetos.

43- El grado de multiprogramación corresponde a:

El número máximo de procesos en memoria principal.

44- Según la clasificación de los sistemas operativos por interactividad, estos se clasifican en:

Sistemas operativos de monousuario y sistemas operativos multiusuario.

45- Durante la segunda generación o etapa en la historia de los sistemas operativos:

Aparece el procesamiento batch.

46- Durante la administración de recursos qué acción no realiza el SO:

Realiza todas las actividades indicadas en el resto de las opciones.

47- Durante la tercera generación o etapa en el desarrollo de los sistemas operativos:

Aparece la multiprogramación y el tiempo compartido.

48- En un sistema operativo con macrokernel (monolítico):

Se puede adaptar escrupulosamente a cualquier necesidad.

49- ¿Cuál de las siguientes características no la proporciona el sistema operativo?:

Ninguna de las anteriores.

50- Un intérprete de comandos:

Actúa como traductor entre el usuario y el computador.

51- Los sistemas operativos se clasifican atendiendo a los siguientes puntos de vista:

Utilización de recursos, interactividad, número de usuarios y tipo de aplicación.

52- Un sistema operativo de tiempo compartido se caracteriza por:

Todas las respuestas son correctas.

53- En un sistema operativo monoprogramado, el número de programas que se ejecutan a la vez es:

Siempre 1.

54- Los sistemas operativos actuales son:

Sistemas operativos de propósito general.

55- El SO proporciona una visión extendida de la computadora mediante:

Las llamadas al sistema.

56- En una gestión no apropiativa del procesador:

El SO no puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

¿Wuolah sin anuncios?
Por menos de 1 copa al mes
20% de descuento con el código "NAVIDAD20"
Click aquí
O escanea:
Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

57- Según la clasificación de los sistemas operativos por el número de usuarios, estos se pueden clasificar en:

Sistemas operativos de monousuario y sistemas operativos multiusuario.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PREGUNTAS TEST TEMA 2

1- ¿En qué nivel de planificación de procesos se encuentra el componente llamado despachador o dispatcher?:

a- En el planificador de corto plazo.
b- En el planificador de medio plazo.
c- En el planificador de largo plazo.
d- Dependiendo del sistema operativo, puede estar en el de medio plazo o en el de largo plazo.

2- Se tienen dos procesos: P1 y P2, de tiempos de ejecución 25 y 30 ms, respectivamente. El planificador a corto plazo actúa según el algoritmo Round Robin con quantum de 10 ms. ¿Cuál será el tiempo de servicio de P1?:

a- 45 ms.
b- 65 ms.
c- 50 ms.
d- 70 ms.

3- El sistema encargado de seleccionar al proceso que pasa a ejecución de entre los preparados es:

a- El reubicador.
b- El planificador a largo plazo.
c- El planificador a corto plazo.
d- El planificador a medio plazo.

4- Si comparamos los resultados de 4 algoritmos de planificación:

a- El algoritmo que proporciona el mayor tiempo de servicio medio es el mejor.
b- El algoritmo que proporciona el menor tiempo de espera medio es el mejor.
c- El algoritmo que proporciona el mayor índice de servicio medio es el mejor.
d- El algoritmo que proporciona el menor índice de servicio medio es el mejor.

5- Las interrupciones son usadas:

a- Ninguna respuesta es correcta.
b- Para diferenciar dispositivos por niveles.
c- Para chequear el estado del dispositivo.
d- Para avisar de un final de entrada-salida de dispositivo.

6- Un sistema de tiempo compartido:

a- Es un sistema multiprogramado y a la inversa también se cumple. -NO
b- Ninguna de las anteriores.
c- Es un sistema monoprogramado y a la inversa también se cumple.
d- Es un sistema multiprogramado pero no a la inversa.

7- El vector de interrupciones se encuentra situado en:

a- Ninguna respuesta es correcta.
b- En el disco.
c- En la rutina de tratamiento de la interrupción.
d- El PCB.

8- Dos hebras no comparten:

a- El contador de programa.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

b- Ninguna respuesta es correcta.
c- Espacio de direcciones.
d- Archivos abiertos.

9- ¿Cuál es el orden de ejecución de los procesos P1, P2 y P3 según el algoritmo SRT si sus tiempos de ejecución son 15ms, 5ms y 15 ms respectivamente y el orden de llegada al sistema es 0 ms, 5ms y 10 ms?:

a- P1, P2 y P3.
b- P1, P2, P1 y P3.
c- P2, P1 y P3.
d- No se pude determinar al haber dos procesos con el mismo tiempo de ejecución.

10- En un sistema operativo monousuario y monoprogramado:

a- Todas las respuestas son correctas.
b- En memoria sólo puede haber un proceso.
c- Se acepta una única conexión de varios usuarios.
d- Se aceptan varias conexiones de varios usuarios.

11- ¿Qué política de planificación es mejor en ambientes muy interactivos?:

a- SJF.
b- FCFS.
c- Round Robin.
d- SRT.

12- En sistemas Unix...¿qué respuesta es incorrecta?:

a- Se dispone de al menos 99 niveles de prioridad.
b- Se elije siempre al proceso o hilo con la prioridad más alta.
c- Si un proceso es expulsado por otro de mayor prioridad sin agotar su quantum, se coloca el primero de su cola con lo que le queda de quantum.
d- Estas disponibles las políticas de planificación: Fifo, Round Robin y otra opcional.

13- El registro IR:

a- Es un registro de base.
b- Es un registro de control y estado.
c- Es un registro de dirección.
d- Es un registro de datos.

14- En una gestión apropiativa del procesador:

a- Ninguna respuesta es correcta.
b- El sistema operativo no puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.
c- El sistema operativo puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.
d- Un programa puede quitar el procesador al programa que se está ejecutando.

15- Se tienen 3 procesos: P1, P2 y P3, con tiempos de ejecución: 85, 45 y 118 ms, respectivamente. Si actúa el planificador a corto plazo según el algoritmo SJF (Short Job First) se obtiene que:

a- Los procesos se ejecutan según la prioridad que posean los procesos.
b- Los procesos se encuentran en la lista de preparados en el orden: P3, P1 y P2.
c- Los procesos se encuentran en la lista de preparados en el orden de llegada: P1, P2 y P3.
d- Los procesos se encuentran en la lista de preparados en el orden: P2, P1 y P3.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

¿Wuolah sin anuncios?
Por menos de 1 copa al mes
20% de descuento con el código "NAVIDAD20"
Click aquí
O escanea:
Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

16- El tiempo de retorno corresponde:

a- *Al tiempo que transcurre desde que un proceso se crea hasta que se completa por el sistema.*
b- Al porcentaje del tiempo medio de utilización del procesador.
c- A la medida del número de procesos completados por unidad de tiempo.
d- Al tiempo que el proceso espera hasta que se le concede el procesador.

17- Llega una interrupción procedente de un dispositivo de E/S mientras un proceso de usuario se está ejecutando. ¿Qué suele ocurrir justo a continuación?:

a- Se atiende la interrupción de forma inmediata, en el modo de operación en el que se encontraba el procesador en el momento de ocurrir la operación.
b- Se conmuta a modo usuario para que el proceso dialogue con la E/S de acuerdo con sus necesidades.
c- Se ignora la interrupción, ya que el sistema está ejecutando código en modo usuario y si se atiende aquella, podría haber problemas de seguridad.
d- *Se conmuta a modo supervisor y se ejecuta la rutina de servicio de interrupción correspondiente.*

18- En la planificación Round Robin:

a- El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de tiempo de ejecución restante más corto.
b- Cada proceso preparado pasa a ejecución de forma secuencial.
c- Ninguna de las anteriores.
d- *De forma secuencial cada proceso preparado pasa a ejecución durante una cota de tiempo llamada quantum.*

19- Algunas de las ventajas del uso de hebras son:

a- Es más rápido terminar el proceso que uno de sus hilos.
b- Todas las respuestas son correctas.
c- Es más rápido crear un proceso nuevo que un hilo en un proceso existente.
d- *Es más rápido cambiar entre dos hilos de un mismo proceso que cambiar de proceso.*

20- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

a- *Un sistema operativo que soporta tiempo compartido también soporta multitarea.*
b- Un sistema operativo que soporta multitarea también soporta tiempo compartido.
c- Un sistema operativo que soporta monotarea también soporta multitarea.
d- Un sistema operativo que soporta monotarea también soporta tiempo compartido.

21- ¿Cuál es la principal diferencia entre los algoritmos SJF y SRT?:

a- El primero es apropiativo y el segundo no.
b- El segundo es más fiable.
c- El primero es más eficiente que el segundo.
d- *Ninguna respuesta es correcta.*

22- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Interrupciones Múltiples?:

a- Ninguna respuesta es correcta.
b- A que son muchas las interrupciones que nos pueden llegar en un sistema.
c- *A permitir que llegue una interrupción mientras se está atendiendo a otra.*
d- A que llegan muchas interrupciones por unidad de tiempo.

23- El planificador a corto plazo selecciona:

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

a- La página en memoria que se debe sustituir por la página que se solicita cuando se produce un fallo de página.
b- Entre las peticiones de E/S al disco aquella que minimiza el tiempo medio de búsqueda.
c- El proceso que pasa al estado activo (ejecución) de entre todos los procesos en estado preparado.
d- El trabajo que se admite en el sistema para su procesamiento.

24- ¿Cuál es el orden de ejecución de los procesos P1, P2 y P3 según el algoritmo SJF si sus tiempos de ejecución son 15ms, 5ms y 15 ms respectivamente y el orden de llegada al sistema es 0 ms, 5ms y 10 ms?:

a- P2, P1 y P3.
b- P1, P2 y P3.
c- P1, P2, P1 y P3.
d- No se puede determinar.

25- Supongamos que en un momento dado llegan a un sistema N procesos, cada uno de ellos con una sola ráfaga de CPU y todos ellos con exactamente la misma duración. Cuando se planifica esta carga de trabajo, dependiendo de la política, podemos afirmar lo siguiente sobre el tiempo medio de espera:

a- El tiempo medio de espera con SJF y RR será el mismo.
b- El tiempo medio de espera con FCFS, SJF y RR será el mismo.
c- Como las duraciones son iguales, el tiempo medio de espera será el mismo, cualquiera que sea la política de planificación empleada. -NO
d- El tiempo medio de espera con FCFS y SJF será el mismo.

26- El planificador a medio plazo selecciona un proceso:

a- De entre los recién llegados para pasar a la cola de preparados.
b- De entre los suspendidos en memoria secundaria para pasar a la cola de preparados.
c- De entre los de la cola de preparados para pasar a ejecución.
d- De entre los suspendidos en memoria principal para pasar a la cola de preparados.

27- A la hora de hacer los problemas, el orden establecido de llegada de sucesos es:

a- Fin del quantum, llegada de proceso, fin de E/S.
b- Llegada de proceso, fin de E/S, fin del quantum.
c- Fin del quantum, fin de E/S, llegada de proceso.
d- Llegada de proceso, fin del quantum, fin de E/S.

28- Cuando se produce un cambio de contexto:

a- Se produce cambio de proceso.
b- Se ejecuta el planificador.
c- Se ejecuta el despachador.
d- Ninguna respuesta es correcta.

29- ¿Cuál de las siguientes transiciones de estado de procesos es incorrecta?:

a- Inactivo a preparado.
b- Preparado a bloqueado.
c- Bloqueado a suspendido bloqueado.
d- Ejecución a preparado.

30- El PCB de un proceso contiene, al menos:

a- Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

b- El código, los datos y la pila de un proceso.
c- El estado y el identificador de un proceso.
d- El grado de multiprogramación de un proceso.

31- ¿Qué información se guarda en el PCB del proceso?:

a- La prioridad.
b- Los ficheros abiertos.
c- Todas son correctas.
d- El identificador del proceso padre.

32- De los siguientes elementos, ¿cuál no es parte del PCB ni se almacena en él?:

Gestor de interrupciones.

33- ¿En qué nivel de ejecución se es más restrictivo?:

En el nivel usuario.

34- El área de Swap o intercambio se usa para…

Almacenar los procesos suspendidos.

35- El tiempo de servicio corresponde matemáticamente:

Al tiempo de procesador más el tiempo de espera.

36- El tiempo de procesador coincide con el tiempo de ejecución:

Sólo si no hay entrada-salida.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

Si estás en tu **spending era...**
mejor tener una app que te diga en qué tiendas se ha quedado registrada tu tarjeta.
¡Como la app de ING!
Saber más

PREGUNTAS TEST TEMA 3

1- Tenemos un sistema con paginación bajo demanda pura. Podemos decir respecto al número de páginas cargadas en memoria que:

a- *Ninguna de la anteriores.*
b- Es igual al conjunto de trabajo.
c- Mayor que el conjunto de trabajo.
d- Menor que el conjunto de trabajo.

2- La Paginación sufre:

a- De fragmentación externa e interna.
b- *De fragmentación interna.*
c- Ninguna de las anteriores.
d- De fragmentación externa.

3- En el algoritmo peor en ajustarse, Worst Fit, para la selección de un área libre de memoria asigna se elige:

a- *El bloque libre más grande, siempre que el tamaño del bloque exceda el tamaño necesario.*
b- Ninguna de las anteriores.
c- El primer bloque libre suficientemente grande que encuentra.
d- El bloque libre más grande, siempre que el tamaño del bloque no exceda el tamaño necesario.

4- El espacio de direcciones virtuales de un proceso comienza en la dirección 0x0000 y termina en la 0xFAFC. Si el proceso genera la dirección virtual 0xCFFF, podemos decir que esta dirección...

a- Será correcta si la memoria física tiene, al menos, 0xCFFF direcciones.
b- No podemos decir nada porque no sabemos la correspondencia entre la dirección virtual y la dirección física.
c- Será correcta si la memoria física tiene, al menos, 0xFAFC direcciones.
d- *Es válida.*

5- ¿Cuál es la página que se sustituirá en el algoritmo de sustitución "óptimo" ?:

a- La siguiente que se va a utilizar.
b- *La que tardará más en volverse a utilizar.*
c- La utilizada menos frecuentemente.
d- La que se utilizó la última vez.

6- En un sistema con gestión de memoria basada en segmentación paginada, ¿cuántos fallos de página provocará un proceso cuando se cargue en memoria si ocupa 2 segmentos completos? Nota: cada segmento ocupa como máximo 2 páginas:

a- 4.
b- 2.
c- *Ninguna de las anteriores.*
d- Entre 2 y 4.

7- ¿Cuál de estas técnicas de gestión de memoria no padece fragmentación interna?:

a- Particiones múltiples de tamaño fijo (MFT).
b- Paginación.
c- Todas las anteriores padecen algún tipo de fragmentación interna.

WUOLAH
do your thing
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

d- *Segmentación.*

8- La tabla de páginas indica que la página 2 tiene asociado el marco de número 3. El tamaño de la página es de 1Kb. ¿Cuál es la dirección física para la dirección virtual (2, 326) dada en el formato? (no pág., desplazamiento en la pág.):

a- Se necesita conocer el tamaño del marco.
b- 1×1024+326.
c- 3+326.
d- *3×1024+326.*

9- La generación de direcciones físicas en un sistema de memoria segmentada le corresponde a este componente:

a- El enlazador.
b- El cargador.
c- *La MMU.*
d- El compilador.

10- Para una dirección lógica con el formato [número de segmento (2bits), número de página (16bits), desplazamiento de 6 bits:

a- El número de páginas por segmento es 2^16 pero el tamaño de la página depende del tamaño del segmento. -NO
b- El número de páginas por segmento es de 2^18 y el tamaño de la página de 2^8 bytes.
c- El número de páginas totales es de 2^18 pero el tamaño de la página depende del tamaño del segmento.
d- *El número de segmentos totales es de 2^2 y el tamaño máximo del segmento es de 2^24 bytes.*

11- Con la llegada de la reubicación dinámica se consigue...

a- Que los programas no tengan que estar enteros en memoria a lo largo de su ejecución.
b- La multiprogramación.
c- Que los programas no estén contiguos en memoria durante su ejecución.
d- *La movilidad de los programas en la memoria a lo largo de su ejecución.*

12- Para una dirección lógica de 32 bits con el formato [número de pág. (22bits), desplazamiento de la pág. (10 bits)]:

a- El número de páginas totales es de 2^22 pero el tamaño de la página depende del marco de página.
b- El número de páginas totales es de 2^32 pero el tamaño de la página depende del marco de página.
c- *El número de páginas totales es de 2^22 y el tamaño de la página de 2^10 bytes.*
d- El número de páginas totales es de 22 y el tamaño de la página es de 10 bytes.

13- Si usamos particiones de tamaño fijo:

a- *Controlamos las particiones con la tabla de descripción de particiones.*
b- No se puede producir fragmentación interna.
c- El proceso debe dividirse en trozos del mismo tamaño.
d- El grado de multiprogramación usando swapping no puede superar el nº de particiones.

14- Si tenemos un working set con un periodo s=5 y en los últimos 5 instantes de tiempo hubo 4 fallos de página:

a- *No podemos saber cuánto vale el working set.*

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

b- El working set vale 0.
c- El working set vale 5.
d- El working set vale 4.

15- En particiones variables...

a- Hay fragmentación externa.
b- Si hay interna no puede haber externa.
c- Hay fragmentación interna y externa. -NO
d- Hay fragmentación interna.

16- ¿Cuál de las siguientes técnicas es más adecuada para tratar el problema de la hiperpaginación?:

a- *La técnica basada en el control de la frecuencia de fallos de páginas.*
b- La asignación global.
c- Ninguna de las anteriores.
d- La técnica consistente en asignar a cada proceso una cantidad de marcos de página proporcional al tamaño de su espacio direccionable.

17- En un sistema con segmentación paginada, el número de fallos de página:

a- *Es siempre 0.*
b- Dependerá del conjunto de trabajo.
c- Es proporcional al número de segmentos.
d- Se incrementará con el número de procesos.

18- Tenemos dos sistemas, uno usa particiones fijas y el otro, particiones variables. Si la cola de procesos esperando es:

Orden	Proceso	Tamaño
1	A	20 Kb
2	B	30 Kb

y queda libre una partición de 30 Kb y ambos sistemas usan Best Fit:

a- El sistema de particiones fijas asignará el proceso A a la partición.
b- Las respuestas (a) y (b) son correctas.
c- Las respuestas (a) y (b) son incorrectas.
d- *El sistema de particiones variables asignará el proceso A a la partición.*

19- El algoritmo óptimo de sustitución de páginas en la gestión de la memoria virtual debe:

a- Sustituir aquella página cuyo bit de referenciado esté a 0.
b- Sustituir aquella página que lleve más tiempo en memoria.
c- Sustituir aquella página que menos se ha usado últimamente.
d- *Sustituir aquella página que tardará más en volverse a utilizar.*

20- Suponga la función matemática f(M) que devuelve el número de fallos de página de una política, dada el número M de marco de página disponibles. A medida que M aumenta, la pendiente de f(M)...

a- *Disminuye.*
b- Aumenta.
c- Permanece.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

Si estás en tu **spending era...**
mejor tener una app que te diga en qué tiendas se ha quedado registrada tu tarjeta.
¡Como la app de ING!
Saber más

d- Tiende a infinito.

21- Una librería dinámica se carga en memoria...

a- *Cuando el programa invoca a alguno de los métodos contenidos en ella.*
b- Cuando se compila el programa que la usa. -NO
c- Cuando se carga el programa que la usa. -NO
d- Cuando se ejecuta el programa que la usa. -NO

22- En la tabla de segmentos se encuentra que el segmento 0 tiene una base de 219 y una longitud de 600. ¿A qué dirección física se corresponde la dirección virtual (0, 430) dada en el formato? (no seg., desplazamiento dentro del seg.):

a- 219+430=649 > 600 ⇒ Error de direccionamiento.
b- Es necesario conocer el tamaño del marco.
c- 219×0+430=430.
d- *219+430=649.*

23- ¿Cuál de estas políticas de reemplazo de páginas es menos costosa de implementar?:

a- LRU.
b- Óptima.
c- *FIFO.*
d- Algoritmo del reloj.

24- La compactación de memoria es necesaria en un esquema de gestión de memoria:

a- De paginación.
b- *De particiones variables.*
c- De particiones fijas.
d- Ninguna de las anteriores.

25- En paginación bajo demanda pura...

a- Tendremos tantas tramas como indique el conjunto de trabajo.
b- Cada referencia supone un fallo de página.
c- *Ninguna de las anteriores.*
d- Inicialmente habrá tantos fallos de página como tramas tenga asignado el proceso.

26- Supongamos un sistema en el que la memoria posee las siguientes particiones fijas libres: 1000 Kb, 400 Kb, 1800 Kb, 700 Kb, 900 Kb, 1200 Kb y 1500 Kb. Estas particiones están disponibles en el orden dado. Se requieren las siguientes peticiones de tamaño: 1200 Kb, 1000 Kb y 900 Kb. Si se usa el algoritmo siguiente en ajuste, ¿cuál es el total de fragmentación externa e interna resultante?:

a- Fragmentación interna: 0, Fragmentación externa: 1400.
b- Fragmentación interna: 0, Fragmentación externa: 0.
c- Fragmentación interna: 1400, Fragmentación externa: 0.
d- Fragmentación interna: 700, Fragmentación externa: 700.

27- Si un sistema utiliza memoria virtual paginada y un proceso puede comenzar su ejecución sin tener ninguna página en memoria se habla de:

a- Sistema de paginación de estado suspendido.
b- Sistema de paginación previa.
c- *Sistema de paginación por demanda pura.*
d- Sistema de paginación con conjunto inicial de páginas vacío.

WUOLAH
do your thing
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

28- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a- Siempre que se produce un fallo de página se generan dos operaciones de acceso la memoria secundaria, una para guardar la página a expulsar y otra para cargar la página referida.
b- Según el modelo del conjunto de trabajo, las referencias de los programas no tienden a agruparse por fases.
c- *Ninguna de las otras respuestas es correcta.*
d- La página que se sustituye con el algoritmo del reloj o segunda oportunidad es la que lleva más tiempo en memoria.

29- La anomalía de Belady consiste en que:

a- Al disminuir el tamaño de las páginas, aumentan los fallos de página.
b- Al aumentar el grado de multiprogramación aumentan los fallos de página.
c- *Al aumentar el número de marcos de página para asignación, aumentan los fallos de página.*
d- Al disminuir el número de marcos de página para asignación, aumentan los fallos de página.

30- Si tenemos cargadas en memoria las páginas 1,2 y 3 y sabemos que la página 1 se referenció en el instante 0 y 3, la 2 en el 1, y la 3 en el 2, que página se reemplazaría si se usa la técnica de envejecimiento de 4 bits:

a- La 3.
b- *O la 2 o la 3.*
c- La 1.
d- La 2.

31- Diga cuál de las siguientes afirmaciones relativas al algoritmo de sustitución de páginas de uso no frecuentes, NFU, son ciertas:

a- Las afirmaciones a y b son falsas.
b- Las afirmaciones a y b son ciertas.
c- Este algoritmo posee una tasa de fallos mayor que el algoritmo de la segunda oportunidad (algoritmo del reloj).
d- Este algoritmo posee una tasa de fallos mayor que el algoritmo LRU.

32- El término reubicable se refiere a:

a- La posibilidad de cargar y ejecutar un programa dado en un lugar arbitrario de memoria.
b- La posibilidad de colocar los archivos en cualquier sector del disco.
c- La posibilidad de ejecutar un programa en cualquier momento.
d- La posibilidad de que los datos se carguen en cualquier lugar.

33- El modelo de Memoria virtual no resulta interesante implementarlo con:

a- Paginación.
b- Ninguna de las anteriores.
c- Segmentación paginada.
d- Segmentación.

34- Se denomina intercambio o swapping:

a- La aplicación de cualquier algoritmo de sustitución de páginas cuando se produce un fallo de página.
b- El hecho de que una tarea reemplace a otra en el estado de ejecución de acuerdo con el planificador a corto plazo. -NO

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

c- El hecho de que una tarea reemplace a otra en el estado de ejecución siguiendo una estrategia de expropiación. -NO
d- El hecho de salvar una tarea suspendida en memoria secundaria. -??

35- El TLB se usa en:

a- Segmentación.
b- Particiones.
c- Paginación.
d- Ninguna de las anteriores.

36- Dada la siguiente secuencia de referencias: 8, 1, 2, 3, 1, 4, 1. Si se disponen de tres marcos de página (inicialmente vacíos) y se utiliza la política de reemplazo LRU ¿Cuántos fallos de páginas se producirán al resolver todas las referencias de la secuencia?:

a- 6.
b- 3.
c- 5.
d- 7.

37- Si usamos gestión de memoria basada en particiones variables para gestionar una memoria de 6 MB y tenemos un espacio libre contiguo de 3 MB y llega un proceso de 4 MB la fragmentación externa vale:

a- 6 Mb.
b- 0.
c- 3 Mb.
d- 4 Mb.

38- El algoritmo de asignación de memoria peor en ajustarse consiste en que el gestor de memoria asigna al proceso entrante:

a- El bloque libre más pequeño suficientemente grande para contener al proceso.
b- Todos los bloques libres que quedan, independientemente de sus tamaños.
c- El primer bloque libre suficientemente grande, aunque sea el peor.
d- El bloque más grande, siempre que el tamaño del bloque exceda al tamaño necesario.

39- ¿Cuál de los siguientes no es un ejemplo de sistema de gestión de memoria virtual?:

a- Partición dinámica.
b- Paginación.
c- Paginación/segmentación.
d- Segmentación.

40- Diga cuál de las siguientes afirmaciones relativas al algoritmo de sustitución de páginas de uso no frecuentes, NRU, son ciertas:

a- Las afirmaciones a y b son falsas.
b- Las afirmaciones a y b son ciertas.
c- Este algoritmo posee una tasa de fallos mayor que el algoritmo de la segunda oportunidad (algoritmo del reloj).
d- Este algoritmo posee una tasa de fallos mayor que el algoritmo LRU.

41- La memoria virtual corresponde a un esquema de gestión de memoria que:

Permite la ejecución de procesos parcialmente cargados en memoria.

42- ¿Qué relación en bits hay entre una dirección lógica y una física en memoria virtual?:

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

¿Wuolah sin anuncios?
Por menos de 1 copa al mes
20% de descuento con el código "NAVIDAD20"
Click aquí
O escanea:
Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

La dirección lógica es siempre mayor o igual que la física.

43- En un sistema operativo multitarea con 1 Mbytes de memoria virtual, 16 Kbytes de espacio lógico de los procesos, páginas de 512 bytes y 32 Kbytes de memoria física, la dirección física está formada por:

6 bits para indicar el marco y 9 bits para el desplazamiento.

44- En un sistema con gestión de memoria de particiones fijas de tamaño 500 Kb, si se aloja un proceso de 450 Kb:

Se produce una fragmentación interna de 50 Kb.

45- Considerando que la memoria principal está compuesta por cuatro marcos de página y que un proceso se ha dividido en 8 páginas (numeradas de 0 a 7), con la siguiente cadena de referencia: 0 1 7 2 3 2 7 1 3 ¿Cuántos fallos de página ocurrirán utilizando el algoritmo FIFO si los cuatro marcos de página están vacíos al inicio?:

5.

46- ¿Qué modelos retrasan la traducción de direcciones hasta la ejecución?:

Paginación, segmentación y segmentación paginada.

47- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa si tenemos memoria virtual?:

Es obligatorio el bit de modificada.

48- La principal ventaja de la Memoria Virtual es:

Cargar programas con un espacio lógico de direcciones mayor que el físico.

49- Supongamos un sistema de gestión de memoria virtual con paginación, en el que se utiliza como algoritmo de reemplazo el LRU. Existe un proceso al que se le asignan 4 marcos durante toda su ejecución y que hace referencia a la siguiente lista de páginas: 4 8 9 7 3 8 4 8 4 6 8:

Se producen 3 fallos de página aparte de los iniciales.

50- Con el sistema / esquema de gestión de memoria mediante particiones fijas se produce:

Fragmentación interna.

51- Puede aparecer fragmentación externa en:

Segmentación.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PREGUNTAS TEST TEMA 4

1- El retardo rotacional depende de:

a- El número de bytes que se desean transmitir.
b- El número de bytes que hay en una pista.
c- *La velocidad de rotación en revoluciones/seg.*
d- Una constante que depende de la unidad de disco.

2- Cuándo tienen lugar muy pocos accesos a disco cualquier algoritmo de planificación de disco tiende a aproximarse a:

a- El algoritmo de planificación: SSTF.
b- El algoritmo de planificación: SCAN.
c- El algoritmo de planificación: C-SCAN.
d- *El algoritmo de planificación: FCFS.*

3- El Tiempo de _____ es el tiempo para que el brazo de acceso alcance el cilindro deseado.

búsqueda.

4- El algoritmo SSTF (Shortest Service Time First) para peticiones pendientes de disco tiene el inconveniente de:

a- El bloqueo indefinido de algunas peticiones.
b- El retraso en las peticiones que se corresponden con posiciones que están por detrás de la cabeza.
c- Las desventajas sobre peticiones intermedias frente a las localizadas en los cilindros más internos y externos.
d- *Los movimientos bruscos de vaivén a los que está sometido la cabeza de l/e.*

5- El Tiempo de _____ es el retardo (medio) para que la rotación del disco posicione el sector solicitado sobre la cabeza de lectura-grabación del mecanismo.

Latencia.

6- La independencia de dispositivo implica:

a- Ninguna respuesta es correcta.
b- Lograr que el tiempo de lectura/escritura sea el mismo independientemente del dispositivo utilizado.
c- El sistema operativo está liberado de realizar la gestión de E/S.
d- *Utilizar todos los dispositivos de E/S con una visión uniforme.*

7- Para un disco duro que gira a 4200 RPM, el tiempo de latencia medio es de _____ ms.

7,14.

8- Los dispositivos de cinta magnética son de naturaleza secuencial. Si organizamos un sistema de archivos sobre una cinta, ¿es posible realizar accesos directos sobre los archivos?

a- Sólo es posible si se trata de cintas en cartucho (tipo cassete), no en bobina.
b- Sólo es posible si el sistema operativo es independiente del dispositivo
c- Es imposible, por la naturaleza secuencial del dispositivo.
d- *Es posible, pero sería extremadamente ineficiente.*

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

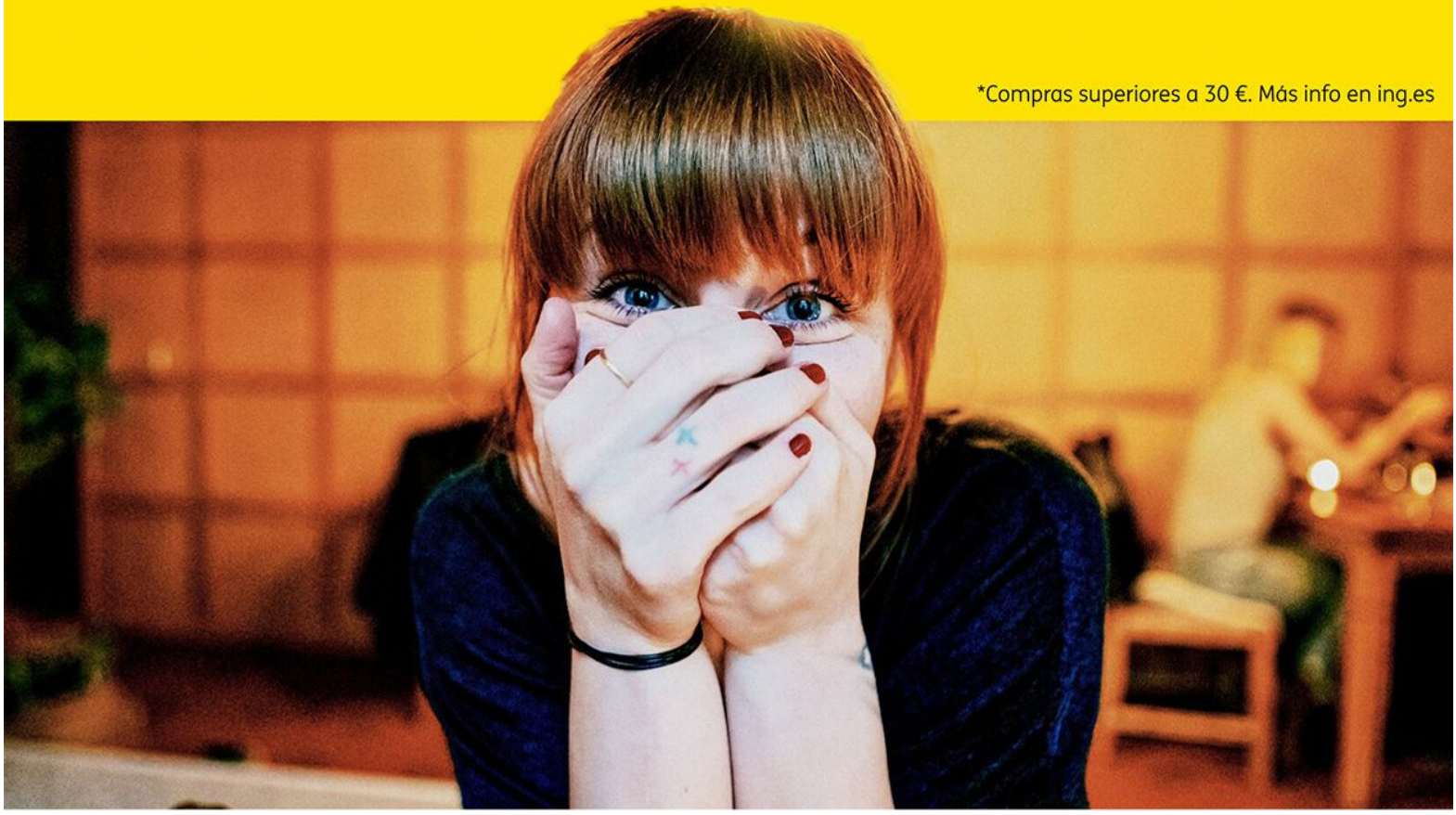
POV: quedas con alguien

y no se parece a sus fotos.

Si te pasa con un pedido, el seguro de compra online* de tu **Cuenta NoCuenta** de ING te cubre. **¡Y es gratis!**

Saber más

*Compras superiores a 30 €. Más info en ing.es



9- El tiempo de latencia depende en gran parte de la velocidad rotacional del disco, medida en _____.

rpm.

10- Un _____ es un área de memoria principal para guardar datos durante transferencias de entrada o salida.

Buffer.

11- Es común construir conjuntos RAID 5 de seis discos con un disco de reserva en línea (denominado _____) que permite empezar de inmediato la reconstrucción en caso de fallo del conjunto.

hot spare standby.

12- El tiempo de acceso es:

a- El tiempo de búsqueda + el tiempo rotacional.
b- *El tiempo de búsqueda + el tiempo rotacional + el tiempo de transferencia.*
c- El tiempo de búsqueda.
d- No existe ese concepto.

13- Un RAID _____ crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad.

a- 1+0.
b- 5.
c- *1.*
d- 0.

14- El tiempo de _____ es el tiempo que se tarda en satisfacer una petición de entrada salida.

acceso.

15- Para un disco duro que gira a 4200 RPM, el tiempo de latencia medio es de:

a- 2.
b- 4,17.
c- *7,14.*
d- 5,55.
e- 3.

16- Un RAID _____ es un RAID usado para replicar y compartir datos entre varios discos. Un RAID _____ es una división de espejos.

a- 5+0.
b- 5+1.
c- 1+0.
d- 0+1. NO ¿?

17- Un sistema operativo independiente de dispositivo:

a- Indica que el sistema operativo está liberado de realizar la gestión de E/S.
b- La gestión de E/S no es capaz de distinguir entre los diferentes periféricos.
c- *La gestión de E/S no es capaz de distinguir entre los diferentes periféricos.*
d- No utiliza manejadores de dispositivo, sólo de interrupciones.

18- La comunicación es asíncrona cuando el proceso que envía el mensaje:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

¿Wuolah sin anuncios? Con los planes es posible.
20% de descuento con código "NAVIDAD20"

Click aquí

O escanea:

Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

a- Lo realiza de manera indirecta, es decir, a través de un buzón.
b- Sólo prosigue su ejecución cuando ha recibido una respuesta del receptor.
c- *Sigue su ejecución sin preocuparse de si el mensaje se recibe o no.*
d- Sólo prosigue su tarea cuando el mensaje ha sido recibido.

19- El retardo rotacional corresponde a:

a- El tiempo necesario para que las cabezas del disco se desplacen al cilindro adecuado.
b- El tiempo que tarda el algoritmo de sustitución en seleccionar una página cuando se produce un fallo de página.
c- El tiempo que se tarda en transferir los datos en un disco.
d- *El tiempo que se tarda en transferir los datos en un disco.*

20- Si tengo 3 discos duros de 512 Gb configurados en RAID 0, el espacio total disponible es:

a- *1536.*
b- 512.
c- No es posible esta configuración.
d- 1024.

21- Para un disco duro que gira a 7200 RPM, el tiempo de latencia medio es de _____ ms.

4,16.

22- Gracias al uso de _____, los dispositivos pueden avisar al sistema operativo de que algo ha ocurrido mientras el procesador ejecuta cualquier tarea.

interrupciones.

23- El tiempo de _____ es el tiempo durante el cual los datos son realmente leídos o escritos en el disco.

transferencia.

24- ¿Cuál de estas técnicas no tiene como fin solapar la ejecución de instrucciones en CPU con la ejecución de operaciones de entrada/salida?

a- Spooling.
b- *Modo dual de operación.*
c- Procesamiento fuera de línea (off-line).
d- Acceso directo a memoria (DMA).

25- Un RAID _____ (también llamado conjunto dividido o volumen dividido) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad que proporcione redundancia.

a- 1+0.
b- 1.
c- 5.
d- *0.*

26- Si tengo 3 discos duros de 512 Gb configurados en RAID 1, el espacio total disponible es:

a- 1536.
b- 1024.
c- No es posible esta configuración.
d- *512.*

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

27- La idea básica del mecanismo de E/S por interrupciones consiste en:

a- Buscar mecanismos de interactividad.
b- Disponer de un mecanismo acceso directo a memoria. NO
c- *Impedir que la CPU esté ociosa mientras espera por E/S.*
d- Fijar un tiempo límite de servicio de E/S, superado el cual se interrumpe la operación pendiente. NO

28- La E/S controlada por programa corresponde a:

a- Una transferencia de E/S a memoria directa.
b- Una transferencia de E/S a memoria con interrupciones.
c- *Una transferencia de E/S a memoria a través de la CPU.*
d- Una transferencia de E/S a memoria a través de un procesador de E/S (PE/S).

29- Si tengo 3 discos duros de 512 Gb configurados en RAID 0+1, el espacio total disponible es:

a- 1536.
b- *No es posible esta configuración.*
c- 512.
d- 1024.

31- Para un disco duro que gira a 10000 RPM, el tiempo de latencia medio es de _____ ms.

3.

32- Si tengo 3 discos duros de 512 Gb configurados en RAID 5, el espacio total disponible es:

a- 1536.
b- No es posible esta configuración.
c- 512.
d- *1024.*

33- Un RAID _____ usa división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto.

a- 1+0.
b- *5.*
c- 1.
d- 0.

34- El tiempo de acceso de un disco se calcula como la suma del tiempo de búsqueda + el tiempo de _____ + tiempo de transferencia:

latencia.

35- El tiempo de acceso de un disco se calcula como la suma del tiempo de _____ + el tiempo de latencia + tiempo de transferencia:

búsqueda.

36- Un sistema operativo independiente de dispositivo:

Designa de manera uniforme a cada uno de los dispositivos, por ejemplo, en Unix se referencian como archivos.

37- El controlador de E/S y la memoria intercambian datos directamente, sin la intervención de la CPU, cuando se tiene:

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

DMA.

38- El retardo rotacional corresponde a:

El tiempo medio que tarda el sector en estar debajo de la cabeza de lectura/escritura del disco.

39- Para un disco duro que gira a 5400 RPM, el tiempo de latencia medio es de _____ ms.

5,5.

41- El tiempo de acceso de un disco se calcula como la suma del tiempo de búsqueda + el tiempo de latencia + tiempo de _____:

transferencia.

42- Con la técnica del _____ se utiliza el disco como un enorme búfer.

spooling.

43- El tiempo de búsqueda corresponde a:

El tiempo necesario para que las cabezas del disco se desplacen al cilindro adecuado.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

¿Wuolah sin anuncios?
Por menos de 1 copa al mes
20% de descuento con el código "NAVIDAD20"
Click aquí
O escanea:
Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

PREGUNTAS TEST TEMA 5

1- Se tiene un fichero compuesto por 5 registros de 500 bytes cada uno. El fichero está almacenado en un sistema de ficheros con asignación de espacio enlazada, tamaño de bloque de 2 Kbytes, apuntadores de 32 bits y el primer bloque de datos que se asignó al fichero fue el 3100 y que, al crecer por el final, se le asignó el bloque 125. Indique cuál es el primer bloque ocupado por el primer registro del fichero.Los enlaces se sitúan al final del bloque.

3100.

2- En la lectura de un archivo, el acceso secuencial se diferencia del acceso aleatorio en que se puede suponer que:

a- Una vez leída la primera pista, en las restantes el retardo rotacional es despreciable.
b- No existe diferencia alguna debido al tipo de acceso.
c- Una vez leída la primera pista, en las restantes el tiempo de transferencia es despreciable.
d- *Una vez leída la primera pista, en las restantes el tiempo de búsqueda es despreciable.*

3- Sea un sistema de ficheros con asignación de espacio mediante i-nodos, donde cada i--nodo tiene 10 entradas para acceso directo, 3 para acceso indirecto simple, 2 para acceso indirecto doble y 3 para acceso indirecto triple. El tamaño de bloque es de 2 Kbytes y el tamaño de los índices es de 64 bits. ¿Cuál es el número de bloques a los que se puede acceder usando los apuntadores indirectos triples?

50331648.

4- La lista de capacidades representa:

a- *Un mecanismo de protección y control de acceso.*
b- El mecanismo de asignación de memoria para las páginas nuevas que se sigue en la memoria virtual.
c- Una tabla del sistema operativo que relaciona el conjunto de procesos con los recursos asignados a cada uno.
d- Una tabla del sistema operativo en la que se representa el total de los recursos del sistema.

5- El mapa de bits sirve:

a- Para mantener una lista de los bloques que se han modificado y deben ser actualizados en el disco.
b- Como contador de las señales generadas de forma periódica por el reloj en tiempo real, RTR.
c- *Para mantener una lista del espacio libre en disco.*
d- Para indicar que bloques componen la caché del disco.

6- La entrada especial para cada directorio "..", (punto-punto), en los sistemas con directorios jerárquicos representa:

a- Una entrada para el directorio hijo (el que está por debajo en la jerarquía).
b- Una entrada para el propio directorio (con un puntero a si mismo).
c- Esta entrada sólo existe en los directorios de nivel único para simular diferentes niveles.
d- *Una entrada para el directorio padre (el que está por encima en la jerarquía).*

7- Sea un sistema de ficheros con asignación de espacio mediante i-nodos, donde cada i--nodo tiene 10 entradas para acceso directo, 3 para acceso indirecto simple, 2 para acceso indirecto doble y 3 para acceso indirecto triple. El tamaño de bloque es de 2 Kbytes y el

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

tamaño de los índices es de 64 bits. ¿Cuál es el número de bloques a los que se puede acceder usando los apuntadores indirectos dobles?

131072.

8- Sea un sistema de ficheros con asignación de espacio mediante i-nodos, donde cada i--nodo tiene 10 entradas para acceso directo, 3 para acceso indirecto simple, 2 para acceso indirecto doble y 3 para acceso indirecto triple. El tamaño de bloque es de 2 Kbytes y el tamaño de los índices es de 64 bits. ¿Cuál es el número de bloques a los que se puede acceder usando los apuntadores indirectos simples?

768.

9- Imagina un sistema de archivos como el de Linux, con la diferencia de que no se permiten enlaces a archivos. En este hipotético caso, la organización del sistema de ficheros sería:

a- *De árbol.*
b- De grafo acíclico.
c- De grafo general.
d- De dos niveles recursivos.

10- En Unix, el nodo-i (nodo índice) corresponde a una tabla:

a- Con el conjunto de trabajo o conjunto de páginas utilizadas en un determinado momento por el proceso.
b- Que cada proceso tiene asociado, con toda la información de los recursos que necesita y los que utiliza.
c- *Que cada archivo tiene asociado, con los atributos y las direcciones de los bloques del archivo.*
d- Que cada proceso tiene asociado, con toda la información que necesita el sistema para controlar su ejecución.

11- En la asignación del espacio de disco, el método mediante listas enlazadas presenta el inconveniente de que:

a- *El acceso aleatorio es extremadamente lento.*
b- La fragmentación externa resultante en el disco.
c- El mapa de bits asociado para la gestión del espacio libre es muy grande.
d- La pérdida de espacio debido a la tabla de índices.

12- La operación de apertura de fichero sirve para:

a- Permitir que los dispositivos de entrada/salida inicien el controlador de DMA.
b- *El sistema operativo lleve el control de qué ficheros están siendo usados en cada momento.*
c- El sistema operativo pueda traer a memoria la FAT.
d- Todas las respuestas son falsas.

13- Sea un sistema de ficheros que contiene 2^32 bloques de 1024 bytes para guardar datos. ¿Qué tamaño debe tener cada entrada de la FAT si se emplean clusters de 4 bloques?

a- 32 bits.
b- *30 bits.*
c- 24 bits.
d- No tiene sentido usar clusters cuando se trabaja con una FAT.

14- En un sistema de ficheros con sistema de asignación enlazado, tamaño de bloque de 1K byte y tamaño de índice de 2 bytes, ¿cuál es el tamaño máximo de que puede llegar a tener un fichero?

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

524288. ¿?

15- Dentro de los mecanismos de protección y control de acceso de un sistema se encuentra:

a- La lista enlazada.
b- La tabla de índices.
c- El conjunto de trabajo.
d- *La lista de capacidades.*

16- Para obtener un listado de los nombres de los ficheros que hay en un determinado directorio:

a- *Los nombres de los ficheros forman parte de las entradas del directorio; basta con leerlos de él.*
b- Hay que abrir uno a uno los ficheros para averiguar su nombre y después volverlos a cerrar.
c- Hay que acceder a la FAT para leer los nombres.
d- Hay que acceder primero al i-nodo de cada fichero y después a la FAT.

17- Sea un sistema de ficheros con asignación de espacio mediante i-nodos, donde cada i--nodo tiene 10 entradas para acceso directo, 3 para acceso indirecto simple, 2 para acceso indirecto doble y 3 para acceso indirecto triple. El tamaño de bloque es de 2 Kbytes y el tamaño de los índices es de 64 bits. ¿Cuál es el número de bloques a los que se puede acceder usando los apuntadores directos?

10.

18- Para la gestión del espacio libre de un disco de N bloques con L libres es necesario un mapa de bits:

a- Con N bytes.
b- *Con N bits.*
c- Con L bytes.
d- Con L bits.

19- Se tiene un fichero compuesto por 5 registros de 500 bytes cada uno. El fichero está almacenado a partir del bloque 1100 de un sistema de ficheros con asignación de espacio contigua y tamaño de bloque de 2 Kbytes. Indique cuál es el último bloque ocupado por el último registro del fichero.

1101.

20- ¿Qué tipo de directorios se emplean en Linux?

a- *De grafo general.*
b- De grafo acíclico.
c- De dos niveles con bifurcación par.
d- De árbol.

21- Para la gestión del espacio libre en disco se utiliza el siguiente método:

a- *El mapa de bits.*
b- Se gestiona mediante llamadas al sistema operativo.
c- El mapa de words.
d- La regla del cincuenta por ciento.

22- Para la gestión del espacio libre en disco se utiliza el siguiente método:

a- No es ninguna entrada.
b- Una entrada para el directorio "padre".

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance

¿Wuolah sin anuncios?
Por menos de 1 copa al mes
20% de descuento con el código "NAVIDAD20"
Click aquí
O escanea:
Aquí abajo ya puedes apuntar tus cosas

c- Una entrada para el directorio raíz.
d- *Una entrada para el propio directorio.*

23- El tiempo total empleado en la lectura de un archivo:

a- Es mayor cuando el acceso es secuencial que cuando es aleatorio.
b- Es parecido cuando el acceso es secuencial que cuando es aleatorio.
c- *Depende del orden en que se leen los sectores del disco.*
d- Es menor cuando el acceso es secuencial que cuando es aleatorio.

24- En la asignación de espacio de disco el método de asignación contiguo presenta el siguiente inconveniente:

a- El acceso aleatorio es extremadamente lento.
b- El mapa de bits asociado para la gestión del espacio libre es muy grande.
c- La pérdida de espacio debido a la tabla de índices.
d- *La fragmentación externa resultante en el disco.*

25- Un sistema de ficheros que usa asignación con listas enlazadas, con un tamaño de bloque de 1 Kbyte y tamaño de enlace de 2 bytes permite un tamaño máximo de fichero de:

a- 65407 Kbytes.
b- *65408 Kbytes.*
c- 65536 Kbytes.
d- 2^16 bloques.

26- El método de listas enlazadas para la asignación del espacio en disco presenta el siguiente inconveniente:

a- La fragmentación externa resultante en el disco.
b- La pérdida de espacio debido a las tablas de índices.
c- Es necesario conocer el tamaño máximo de archivo en el momento de su creación.
d- *El acceso aleatorio a un archivo es extremadamente lento.*

27- En un sistema operativo se utiliza una estructura de nodos-i parecida a la de Unix. Los bloques son de 1024 bytes. Las entradas en los nodos-i dedican 64 bits al tamaño del archivo y 16 bits a los punteros de los bloques. El nodo-i tiene ocho entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo con un campo de 64 bits que indica el desplazamiento.

a- El número máximo de bloques asignados a un archivo en su nodo-i es de 262.664.
b- El tamaño máximo de un archivo que utiliza todo el disco es de 64M bits.
c- El tamaño máximo de un fichero es de 264 bloques.
d- *Todas las respuestas son falsas.*

28- Se tiene un fichero compuesto por 5 registros de 500 bytes cada uno. El fichero está almacenado a partir del bloque 1100 de un sistema de ficheros con asignación de espacio contigua y tamaño de bloque de 2 Kbytes. Indique cuál es el primer bloque ocupado por el último registro del fichero.

1100.

29- Se tiene un fichero compuesto por 5 registros de 500 bytes cada uno. El fichero está almacenado en un sistema de ficheros con asignación de espacio enlazada, tamaño de bloque de 2 Kbytes, apuntadores de 32 bits y el primer bloque de datos que se asignó al fichero fue el 3100 y que, al crecer por el final, se le asignó el bloque 125. Indique cuál es el

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

primer bloque ocupado por el último registro del fichero. Los enlaces se sitúan al final del bloque.

125.

30- El mapa de bits para mantener el espacio libre en el disco ocupará:

a- *Tantos bits como bloques tenga el disco.*
b- Tantos bits como bloques tenga el disco multiplicado por el número de registros que tenga cada bloque.
c- Tantos bits como bloques libres tenga el disco.
d- El mapa de bits sólo se usa para la gestión de la memoria principal.

31- La entrada especial para cada directorio ".", (punto) representa:

a- Una entrada para el directorio "padre".
b- Una entrada para el directorio raíz.
c- No es ninguna entrada.
d- *Una entrada para el propio directorio.*

32- En un sistema operativo se utiliza una estructura de nodos-i parecida a la de Unix. Los bloques son de 1024 bytes y tamaño de los punteros a bloques es de 32 bits. El nodo-i tiene un cierto número de entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. Sabiendo que el tamaño máximo de un archivo es de 65800 Kbytes, ¿cuántas entradas directas hay en el i-nodo?.

8.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC - Binance